CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Formule de Taylor et racines multiples

Énoncé

1. Soient $n \geqslant 1$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
   (a) Donner, sans démonstration, la décomposition de P dans la base $(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$.
   (b) Soit $r \geqslant 1$. En déduire que a est racine d'ordre r de P si et seulement si $P(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0$ et $P^{(r)}(a) \neq 0$.
2. Déterminer a, b réels pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^3 + bX$, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Formule de Taylor pour les polynômes.

Ce qu'on te demande. Caractériser la multiplicité par les dérivées, puis l'appliquer.

Corrigé

Taylor

Formule de Taylor pour les polynômes (exacte, sans reste, car les dérivées d'ordre $> n$ sont nulles) : pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$,

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

Les coordonnées de P dans la base $(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$ sont donc les $\frac{P^{(k)}(a)}{k!}$.

Exemple : $P = X^2$, $a = 1$: $P(1) = 1$, $P'(1) = 2$, $P''(1) = 2$, d'où $X^2 = 1 + 2(X-1) + \frac{2}{2}(X-1)^2$. Vérification en développant : $1 + 2X - 2 + X^2 - 2X + 1 = X^2$.

Lire la multiplicité

a est racine d'ordre r si $P = (X-a)^r Q$ avec $Q(a) \neq 0$.

- Si $P^{(k)}(a) = 0$ pour $k < r$, la formule de Taylor ne contient que des termes en $(X-a)^k$ avec $k \geqslant r$: on factorise $(X-a)^r$, et $Q(a) = \frac{P^{(r)}(a)}{r!} \neq 0$.

- Réciproquement, si $P = (X-a)^r Q$, on développe Q par Taylor en a : $P = \sum_j c_j (X-a)^{r+j}$ avec $c_0 = Q(a) \neq 0$. Par unicité des coordonnées dans la base $((X-a)^k)$, les coefficients d'indice $k < r$ sont nuls et celui d'indice r vaut $Q(a)$.

$$P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0, \qquad P^{(r)}(a) \neq 0.$$

Système sur a et b

On calcule $P' = 5X^4 + 3aX^2 + b$, puis :

$$\begin{cases} P(1) = 1 + a + b = 0 \\ P'(1) = 5 + 3a + b = 0 \end{cases}$$

On soustrait la première ligne à la seconde : $4 + 2a = 0$, donc $a = -2$, puis $b = -1 - a = 1$.

On vérifie que la racine n'est pas triple : $P'' = 20X^3 + 6aX$, $P''(1) = 20 - 12 = 8 \neq 0$. Donc 1 est racine double exactement.

Factoriser

Avec $a = -2$, $b = 1$:

$$P = X^5 - 2X^3 + X = X(X^4 - 2X^2 + 1).$$

En posant $Y = X^2$: $Y^2 - 2Y + 1 = (Y-1)^2$, donc $X^4 - 2X^2 + 1 = (X^2-1)^2 = (X-1)^2(X+1)^2$:

$$P = X(X-1)^2(X+1)^2.$$

On retrouve 1 racine double, et en bonus -1 double et 0 simple (P est impair).

Le piège

Vérifier seulement $P(1) = P'(1) = 0$: cela donne « au moins double ». Il faut $P''(1) \neq 0$ pour « exactement double ».

La méthode

Multiplicité r : annulation des r premières dérivées, non-annulation de la r-ième.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Taylor pour les polynômes.**

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k \quad (\deg P \leqslant n).$$